Trabajo Parcial
Capitulo 6: Automatización de pruebas de software

Guía de estudio y trabajo práctico en equipos de cinco estudiantes

Curso Calidad de Software • Cuarto año de Ingeniería de Sistemas
Material base cs6_1_autom.pptx • Actualización octubre de 2026

1. Propósito y resultados de aprendizaje

La automatización permite ejecutar comprobaciones repetibles y obtener evidencia para decidir sobre la calidad de una versión. Esta guía integra el ciclo de vida, los marcos de automatización y los artefactos del PPT con un procedimiento de pruebas y una práctica entregable al día siguiente.

Al finalizar, el equipo debe justificar qué pruebas automatizar, diseñar casos con un resultado esperado verificable, implementar una suite reproducible y analizar sus fallos sin confundir defectos del producto con errores de la prueba o del entorno.

Objetivos medibles

- Relacionar planificación, diseño, ejecución y cierre con las partes 2, 3 y 4 de ISO/IEC/IEEE 29119.
- Diseñar 12 casos y automatizar al menos 10, con trazabilidad a seis requisitos académicos.
- Ejecutar la suite tres veces en Chromium, comparar con una pasada manual y documentar todos los fallos.
- Presentar una decisión de aceptación o rechazo del alcance evaluado, sustentada en evidencias y riesgos pendientes.

Adecuación del material adjunto

Se conservan los temas SDLC ágil y en cascada, pirámide de pruebas, separación de datos y acciones, automatización por comandos, Playwright y Selenium. El código correcto es ISO/IEC/IEEE 29119, no “ISO 20119-1”. ISO/IEC 5055:2021 trata medidas de calidad del código fuente; no es la norma central para automatización funcional.

La práctica reemplaza la fecha fija de 2025 del PPT por entrega en la siguiente sesión. Una tasa de casos aprobados o una lista de artefactos no equivale a un porcentaje de cumplimiento de una norma. La conformidad exige revisar los requisitos normativos aplicables.

2. Normas y estándares de referencia

Las fichas oficiales permiten consultar identificación y alcance. El texto completo de ISO e IEEE generalmente requiere compra o acceso institucional; no se presenta como PDF libre. Las referencias siguientes son una selección pertinente, no un inventario exhaustivo.

Referencia	Uso en automatización
ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022	Conceptos comunes y alcance de las pruebas.
ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021	Planificar, controlar y ejecutar el proceso de pruebas.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Documentar planes, casos, resultados e incidentes.
ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021	Seleccionar técnicas para diseñar casos.
ISO/IEC/IEEE 29119-5:2024	Pruebas modulares dirigidas por palabras clave.
ISO/IEC 25010:2023	Definir características de calidad que serán evaluadas.
ISO/IEC 5055:2021	Complementar con medición automatizada del código fuente.
W3C WebDriver	Interfaz estándar para controlar navegadores.

ISO, IEC e IEEE publican conjuntamente la familia 29119. La parte 5 conecta directamente con DRIVER y DATA del PPT: acciones reutilizables y datos separados. Usar Page Object o parametrización, por sí solo, no demuestra conformidad con esta parte.

URLs oficiales

29119 parte 1
https://www.iso.org/standard/81291.html

29119 parte 2
https://www.iso.org/standard/79428.html

29119 parte 3
https://www.iso.org/standard/79429.html

29119 parte 4
https://www.iso.org/standard/79430.html

29119 parte 5 y ficha IEEE
https://www.iso.org/standard/87233.html

Las URLs complementarias de IEEE, SQuaRE y W3C se incluyen en la sección 8.

3. Procedimiento de pruebas y herramientas

El siguiente procedimiento es una adaptación académica de la familia 29119. Los umbrales y cantidades de esta guía son decisiones docentes, no exigencias numéricas de ISO.

Planificar por riesgo

Delimitar versión, requisitos, riesgos, responsables, entorno y criterios de entrada y salida. Priorizar regresión frecuente, reglas estables y consecuencias altas; reservar exploración y usabilidad para evaluación humana.

Analizar y diseñar

Definir entradas válidas e inválidas, particiones de equivalencia, fronteras y transiciones. Cada caso debe incluir ID, requisito, precondiciones, datos, pasos y oráculo independiente del resultado observado.

Preparar y automatizar

Verificar manualmente los casos; configurar navegador y datos ficticios. Separar datos, acciones reutilizables y aserciones. Usar localizadores estables y esperas por condiciones, evitando pausas fijas.

Ejecutar y registrar

Iniciar cada caso con estado aislado. Guardar versión, fecha, duración, resultado, errores y evidencias. Ejecutar regresión tras cambios; conservar la ejecución inicial y cualquier repetición.

Analizar y controlar

Clasificar fallos como producto, script, datos o infraestructura. Reproducir con evidencia y comparar resultado real con esperado; corregir la suite y repetir los casos afectados.

Cerrar y mantener

Resumir cobertura, incidentes, riesgos y decisión. Registrar limitaciones y propuestas de mantenimiento. Archivar código y dependencias para que otro equipo pueda reproducir la suite.

Herramienta libre	Función y límite
Playwright Test	Suite E2E, aserciones, aislamiento y reportes. Herramienta principal de la práctica.
Selenium WebDriver	Alternativa de automatización web; necesita un runner y bibliotecas de aserciones.
Git y repositorio	Control de versiones, revisión e historial de aportes. CI es extensión opcional.
CSV o JSON	Datos de prueba separados del código; sin información personal real.

La pirámide recomienda una base amplia de pruebas unitarias y de componentes, seguida de integración y un conjunto más pequeño de E2E. Esta práctica se concentra en E2E por disponibilidad de la aplicación; no evalúa toda la pirámide ni la seguridad o carga del sistema.

4. Caso de estudio de acceso libre

Caso propuesto por el docente sobre SauceDemo, aplicación de demostración de Sauce Labs. Se estudian autenticación, catálogo, carrito y compra simulada. Es un caso académico construido sobre una aplicación pública, no un estudio empírico publicado ni una transacción comercial real.

Aplicación de demostración
https://www.saucedemo.com/

Código fuente y documentación del proveedor
https://github.com/saucelabs/sample-app-web

El repositorio es público y declara licencia MIT. Registrar fecha de consulta y versión o commit si se ejecuta localmente. Si el servicio no está disponible, seguir las instrucciones actuales del README para una instalación local; documentar el cambio de URL y los requisitos de Node.js.

Requisitos académicos que se deben validar

ID	Requisito	Casos mínimos
R1	Autenticar usuario válido y rechazar acceso no válido.	T01 válido; T02 clave incorrecta; T03 usuario bloqueado; T04 vacíos.
R2	Ordenar catálogo por precio ascendente.	T05 comprobar secuencia numérica completa.
R3	Agregar y retirar productos manteniendo el carrito.	T06 agregar uno; T07 retirar; T08 agregar dos.
R4	Exigir datos obligatorios antes de continuar compra.	T09 nombre vacío; T10 código postal vacío.
R5	Mostrar importes consistentes y completar compra simulada.	T11 verificar subtotal, impuesto mostrado, total y confirmación.
R6	Cerrar sesión y exigir autenticación para el inventario.	T12 cerrar y acceder directamente al inventario.

Antes de programar, revisar estos comportamientos en la aplicación. Si un requisito académico no coincide con su contrato o funcionamiento previsto, registrar la discrepancia y acordar el oráculo con el docente; no llamar defecto a una suposición sin validar.

Dos ejemplos de análisis resuelto

T05: convertir los precios a números y comprobar $p[i] \leq p[i+1]$ para toda la lista. Verificar solo el primer producto deja sin detectar un desorden intermedio. La preparación inicia sesión y selecciona orden ascendente; se captura la lista como evidencia.

T11: obtener los precios de los dos productos elegidos, calcular su suma y contrastarla con el subtotal. Comprobar total = subtotal + impuesto mostrado con tolerancia de 0,01. Esta comprobación valida consistencia aritmética; no demuestra que la tasa tributaria sea legalmente correcta.

Caso adicional del PPT: https://github.com/angiejones/pdf-test-automation. El código es público, pero su validación visual utiliza Applitools y puede requerir cuenta o condiciones comerciales; por ello no es la base de la práctica libre.

5. Trabajo parcial

Utilizando el aplicativo de salud publica.

Modalidad: por equipo de estudiantes. Plazo: siguiente sesión. No se requiere desarrollar la aplicación ni contratar una nube de pruebas.

Rol	Responsabilidad principal	Revisión cruzada
1	Plan, seis requisitos y matriz de trazabilidad.	Revisa criterios de T09–T12.
2	Diseño de 12 casos y ejecución manual.	Revisa oráculos del integrante 3.
3	Automatiza T01–T05 y acciones comunes.	Revisa pruebas del integrante 4.
4	Automatiza T06–T11 y datos separados.	Revisa pruebas del integrante 3.
5	Integra T12, reportes, métricas y análisis.	Verifica reproducción y aportes.

Cada integrante aporta código o artefactos identificables y explica una decisión técnica. La responsabilidad principal no excluye colaborar; evitar cinco implementaciones independientes sin integración.

Secuencia y tiempo de trabajo del equipo

- 0–40 min: explorar la aplicación, revisar URLs y acordar alcance, riesgos y criterios. Entregar plan de una página.
- 40–90 min: definir 12 casos, datos y oráculos; ejecutar la línea base manual y registrar tiempos.
- 90–180 min: implementar en paralelo y revisar código. Automatizar mínimo 10 casos, incluidos T01, T02, T05 y T11; justificar dos casos manuales si los hubiera.
- 180–220 min: integrar y ejecutar tres pasadas sin reintentos automáticos, con la misma configuración y un solo trabajador.
- 220–240 min: clasificar incidentes, calcular métricas y redactar conclusión. Preparar demostración de cinco minutos para la siguiente sesión.

Preparación técnica mínima

Usar Node.js y sistema operativo admitidos por la documentación actual de Playwright. No asumir soporte de Windows 10 para la versión vigente. Registrar las versiones exactas e incluir package-lock.json. Elegir JavaScript y la instalación de Chromium al inicializar.

```
npm init playwright@latest

npx playwright install chromium

npx playwright test --project=chromium --workers=1 --retries=0 --reporter=html

npx playwright show-report
```

Sustituir la prueba de ejemplo por los casos propios. Configurar capturas y trazas en fallos; conservar cada reporte antes de la siguiente pasada. Usar cuentas y contraseña de demostración publicadas en la aplicación. Mantener sesiones aisladas y documentar los datos de compra ficticios.

6. Resultados esperados y análisis

Se espera una suite reproducible y evidencia suficiente para emitir una decisión sobre el alcance probado. No se exige encontrar un defecto real. Si no aparece ninguno, declarar “no se observaron defectos en los casos ejecutados” y explicar qué quedó sin evaluar.

Indicador	Cálculo e interpretación
Cobertura de requisitos	Requisitos con al menos un caso ejecutado / 6 × 100. No representa cobertura de código.
Automatización	Casos automatizados / 12 × 100. Meta docente mínima 83,3 %.
Aprobación por pasada	Casos aprobados / casos ejecutados × 100. Separar omitidos y bloqueados.
Inestabilidad observada	Casos con resultado variable / casos repetidos × 100. Investigar causas antes de llamarlos flaky.
Tiempo de regresión	Comparar tiempo manual y automatizado del mismo conjunto; incluir preparación en ambos.
Ahorro por pasada	Tiempo manual − tiempo automatizado. Informar valores negativos y costo de desarrollo.

Ejemplo didáctico, no medición real: 10 casos tardan 30 min manualmente y 4 min automatizados; ahorro por pasada = 26 min. Si desarrollar y mantener la suite cuesta 180 min, el equilibrio inicial es ceil(180/26) = 7 pasadas, suponiendo tiempos estables y sin costos adicionales.

Criterios de decisión

Aceptar el alcance de la práctica solo si las pruebas obligatorias se ejecutaron con éxito consistente, no quedan fallos críticos sin explicación y la ejecución es reproducible. Un rechazo esperado del acceso inválido cuenta como prueba aprobada. Un fallo del script se corrige y no se presenta como defecto de la aplicación. Estos criterios son docentes y no certifican una liberación de producción.

El informe debe responder qué requisito quedó sin evidencia, qué fallo afecta más al usuario, si el ahorro compensa el costo inicial y qué se mantendría manual. La ausencia de cobertura de código, pruebas de carga y evaluación de seguridad debe figurar como límite del estudio.

7. Entregables y evaluación

Entregar un ZIP o repositorio con README de instalación y ejecución, código, archivo de dependencias, datos y tres reportes. Adjuntar informe de 4–6 páginas con plan, matriz requisito–caso–script–evidencia, resultados, incidentes y conclusión; agregar presentación de máximo cinco diapositivas y registro de aportes.

Criterio	Puntos sobre 20
Diseño basado en riesgo y oráculos verificables	4
Automatización funcional y reutilizable	6
Reproducción y evidencia de tres pasadas	4
Análisis crítico y decisión sustentada	4
Colaboración y defensa individual	2

8. Fuentes y recursos de consulta

Fuentes oficiales y recursos públicos consultados en octubre de 2026. Las normas se identifican por edición; verificar cambios de edición antes de una nueva aplicación. Las secciones 3 a 7 son una adaptación docente, no una reproducción del texto normativo.

Familia ISO IEC IEEE 29119
https://committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiecieee-29119-series.html

IEEE 29119 parte 5 edición 2024
https://standards.ieee.org/ieee/29119-5/11042/

ISO IEC 25010 edición 2023
https://www.iso.org/standard/78176.html

ISO IEC 5055 edición 2021
https://www.iso.org/standard/80623.html

W3C WebDriver Recommendation 2018 texto libre
https://www.w3.org/TR/2018/REC-webdriver1-20180605/

W3C WebDriver BiDi borrador en evolución
https://www.w3.org/TR/webdriver-bidi/

Playwright instalación y requisitos
https://playwright.dev/docs/intro

Selenium documentación oficial
https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

Lectura y preguntas para discusión

Leer el alcance oficial de las partes 2 y 5 de 29119 y la introducción de Playwright. Explicar por qué separar datos y acciones facilita mantenimiento, qué evidencia permite distinguir un fallo de script de un defecto y por qué diez pruebas aprobadas no demuestran cumplimiento integral de una norma.

Material de partida: cs6_1_autom.pptx, 32 diapositivas. Se revisaron especialmente los artefactos del ciclo de vida, el caso por comandos, la comparación de herramientas y el trabajo parcial final. La comparación técnica se actualiza evitando reducir la elección entre Selenium y Playwright únicamente a HTTP versus WebSocket; también importan el runner, los localizadores, el aislamiento, la depuración y la mantenibilidad.